

Relatório de Desenvolvimento - Etapa 2

Disciplina: INF01120 - Técnicas De Construção De Programas

Professora: Karina Kohl

○ **Turma A (25/2)** | **Grupo 08**

○ **Integrantes:**

■ **Andrey Nunes | 00313765**

■ **Érick Santos Matos | 00597911**

■ **Fernando Tedesco | 00591001**

■ **Pedro Blos Longhi | 00580421**

○ **Facilitador:** Érick Santos Matos

○ **Título:** A Generic Card Game

1. Especificação

Principais mudanças: diversas simplificações foram feitas ao longo do projeto. Em relação aos requisitos estabelecidos na etapa anterior, foi alterado:

Etapa 0/1	Etapa 2
RF-3: Botão “Encerrar Partida”	O encerramento da partida se dá por Pause > Main Menu
RF-8: Contadores de tempo para fim da partida e fim de turno;	Optou-se por ignorar esse requisito
RF-11: Botão “Pausar”, “Continuar” e “Reiniciar”	Sem botão de reiniciar

1.1 Informações gerais

O presente projeto foi definido em etapas de aplicação, utilizando os requisitos declarados nas etapas anteriores como base fundamental da construção e orientação do programa, permitindo uma melhor movimentação durante o período de desenvolvimento do jogo.

1.2 Mudanças em relação à Etapa anterior

Nesta etapa, a principal mudança foi a alteração dos layouts definidos, modificando o posicionamento das cartas e aparência geral dos botões.

1.3 Implementação

Para a implementação, focou-se na relação entre janelas gráficas e código auxiliar, onde as janelas eram independentes e criadas com Jpanel, desta forma:

- Cada janela recebe por padrão uma lista com o tamanho a ser usado, e o volume atual da instância

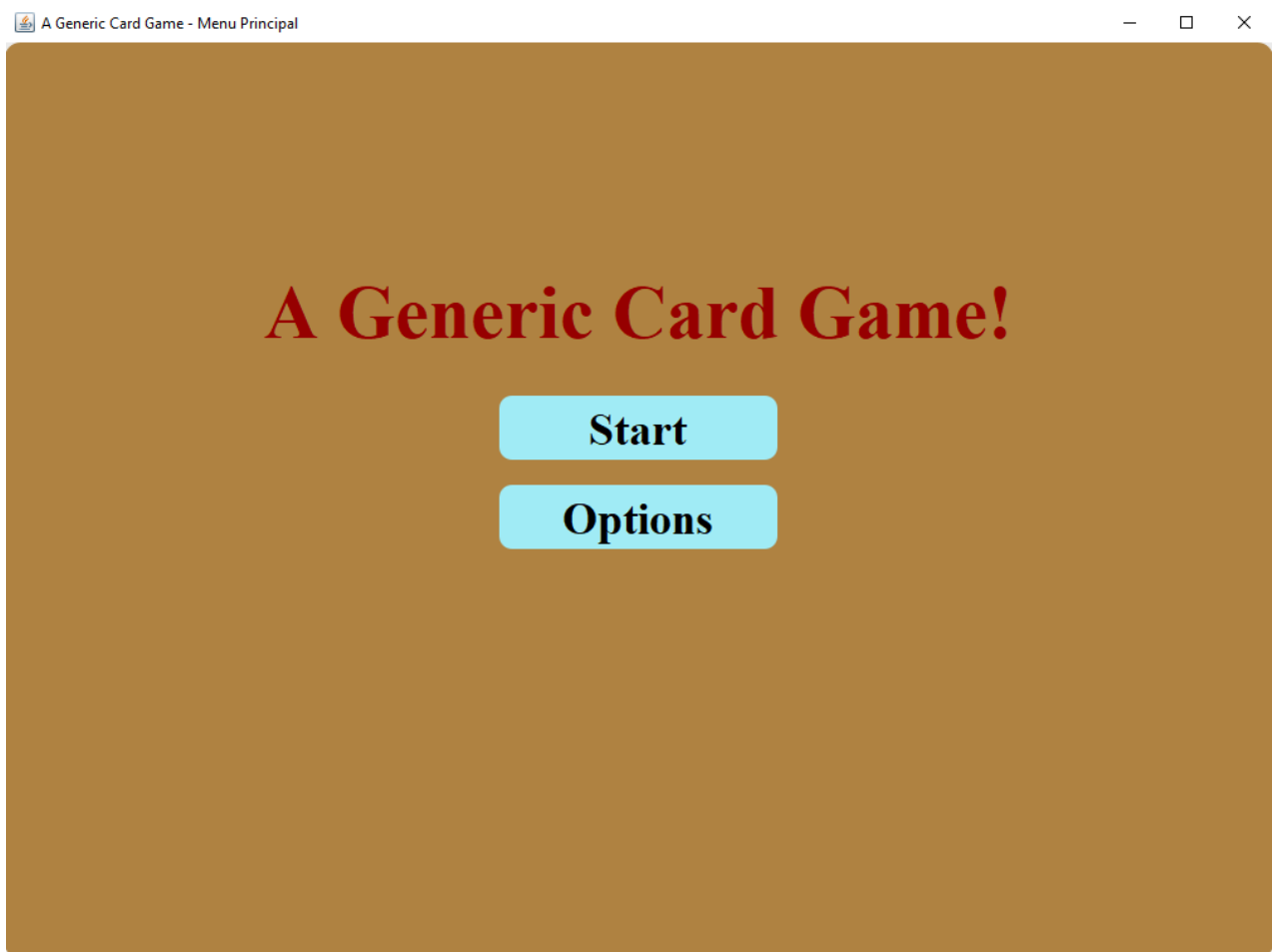
- Cada janela pode definir seu próprio tamanho, mas optamos por deixar apenas algumas com tamanhos padrões
- Os botões funcionam com captura de evento de clique, realizando alteração de variáveis, posições ou redirecionamento de telas

Já em relação ao que não é imediatamente visível ao usuário, utilizou-se de **Classes**, **Interfaces** e **Enum** de forma a poder configurar opções como **Volume** e **Tamanho das telas**, bem como gerenciar a ação das cartas. Fez-se a comunicação das telas com o jogador, implementando o movimento das cartas, seus efeitos, contadores e aplicações gerais. Permitindo, desta forma, o cálculo de vida do jogador e oponente, bem como aplicação de **status** nas cartas de tropa, baseados em cartas do tipo '*spell*'.

1.4 Teste

Não foram implementados testes unitários; toda a verificação e validação das funcionalidades foi realizada por meio de testes manuais, interagindo diretamente com a interface do sistema.

1.5 Executável (aplicação, interface)



Menu Principal

Neste menu, como principais botões possuímos:

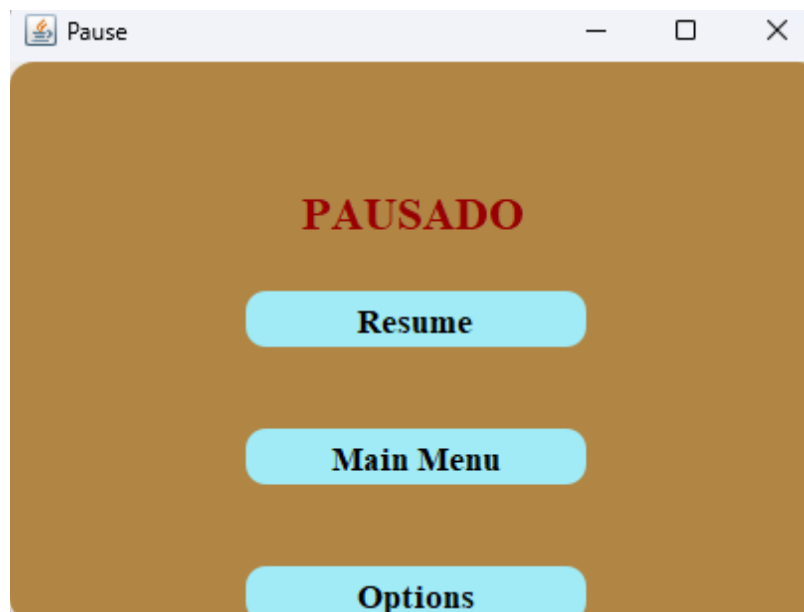
- Start - Encaminha para Mesa de Jogo

- Este botão realiza o redirecionamento do usuário para a mesa de jogo, local onde ocorreria o uso das cartas;
- Options - Encaminha para aba de opções
 - Este botão realiza a abertura em primeiro plano da tela de opções, local onde será possível configurar resolução e som.



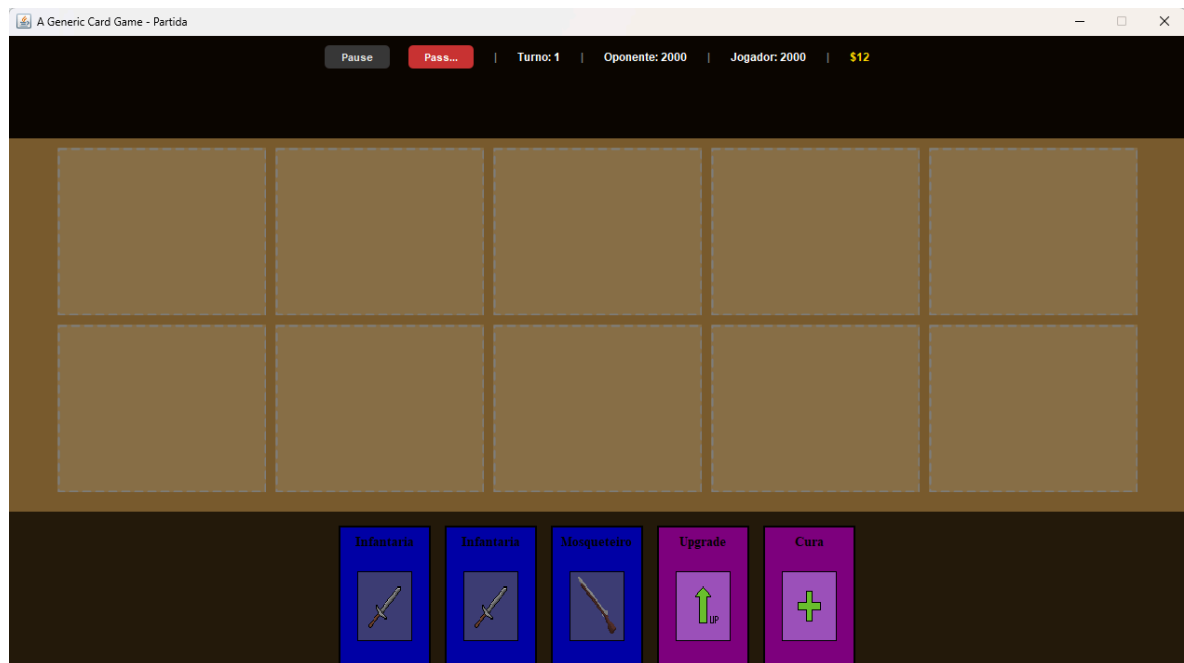
Menu de Configurações

Neste menu, torna-se possível a alteração dinâmica da resolução das telas de jogo por meio do seletor Scale, bem como a alteração do volume da música ambiente, podendo escolher entre 0%, 10%, 20%, n%, 100%, com n representando as dezenas entre 20 e 100.



Menu de Pausa

Este menu possui como principal função o redirecionamento entre janelas, permitindo encerrar a partida atual ao selecionar Main Menu, retornando desta forma para o Menu Principal. A janela permite também acessar as configurações do jogo, ao abrir em primeiro plano o Menu de Configurações. Para sair da aba, basta selecionar um dos botões, sendo o de Resume aquele responsável por voltar ao jogo.



Mesa de Jogo

Nesta aba é possível visualizar as cartas na mão do jogador, assim como as zonas de tropa do jogador e do oponente. O jogador pode movimentar tropas da mão para uma zona vazia do campo, ou ativar uma *spell* da sua mão tendo como alvo um tropa que está no campo.

Na parte de cima da tela é possível visualizar os botões de **pausa** e de **encerrar turno**, além de alguns recursos dos jogadores:

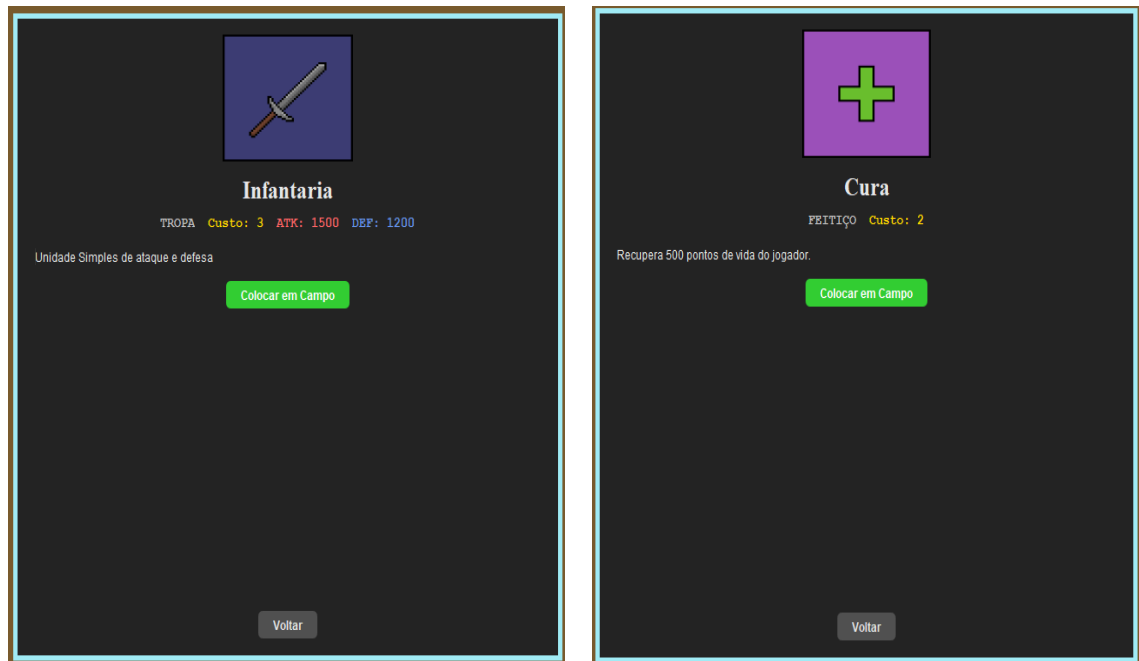
- Pontos de vida do oponente e do jogador
- **Dinheiro** do jogador (este recurso do oponente é omitido)

2. Manual de Uso Simplificado

- **Menu Principal:**

A partir do Menu Principal, pode-se iniciar uma partida clicando em **Start**. O usuário então será levado para a mesa de jogo. Clicar em uma carta abrirá a **janela de inspeção**, onde podem ser visualizadas as estatísticas da carta:

- Nome
- Classe (tropa, magia)
- Efeito (se houver)
- Custo
- Ataque e defesa (em caso de tropa)



Tela de inspeção

A partir da **janela de inspeção**, o jogador pode colocar cartas no campo se possuir **dinheiro** o suficiente. Este recurso será consumido ao jogar cartas.

A partir do segundo turno, o jogador pode declarar um ataque clicando em um **tropa** ao seu lado do campo e selecionando **atacar** no menu de inspeção. O alvo do ataque é o slot diretamente em frente do atacante.

- Se estiver vazio, o jogador atacado recebe dano igual ao ataque do atacante.
- Se houver um tropa, este defenderá o jogador atacado e sofrerá dano à sua defesa. Se a defesa chega a 0, o tropa atacado é removido do campo.

O objetivo do jogo é fazer os pontos de vida do oponente chegarem a 0.

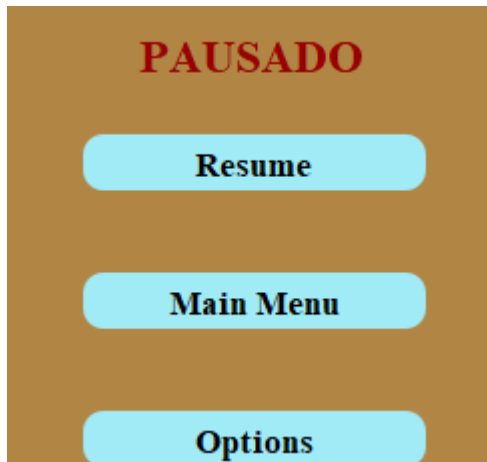


Tropa antes e depois de sofrer um ataque

Na parte superior da tela, o jogador tem acesso a dois botões:



- O botão **Pause** que ativa o menu de pause, onde o usuário pode escolher continuar a partida, retornar ao menu principal ou acessar o menu de opções



- O botão **Passar Turno** permite que a CPU aja.

